

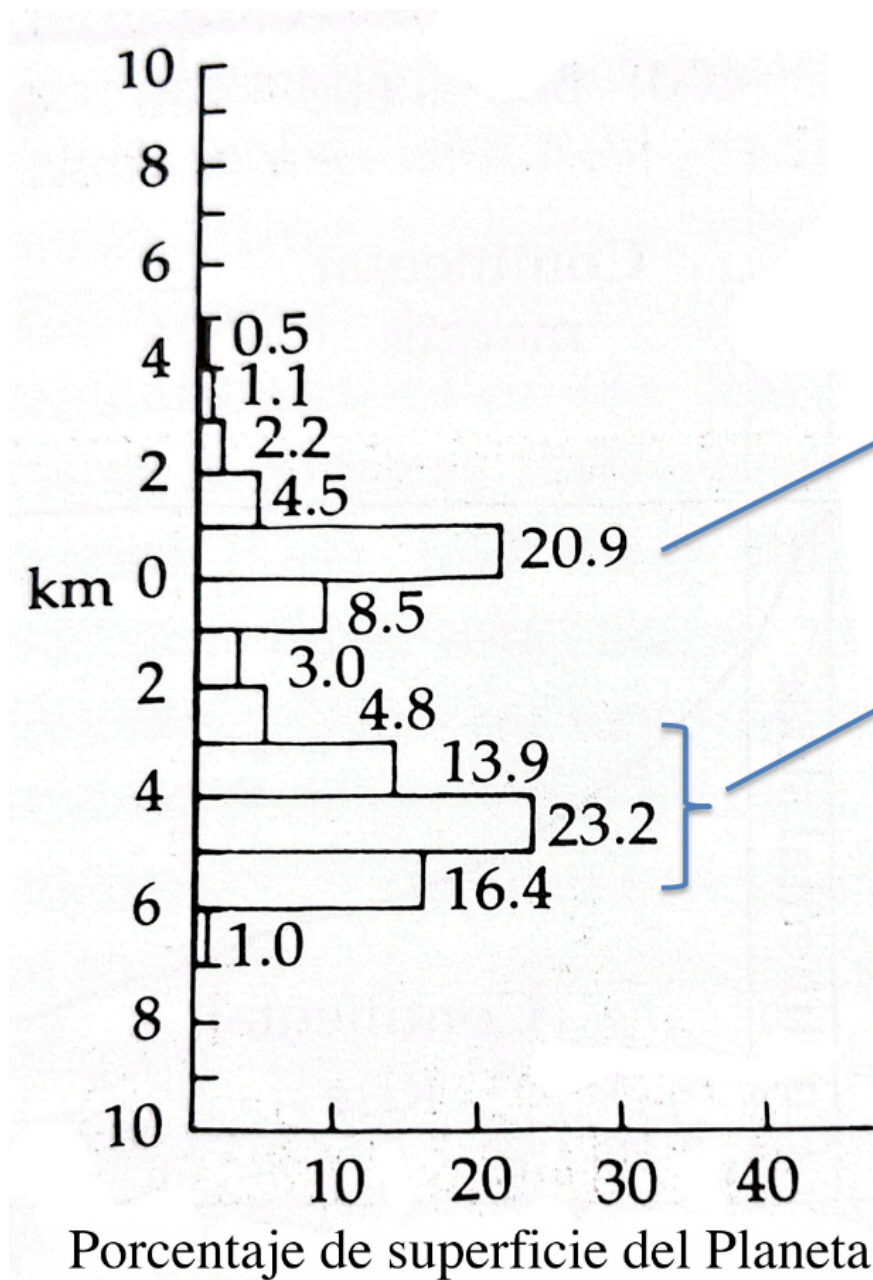
Ecosistemas Marinos - 4 Curso CC del Mar

Índice de la asignatura:

- TEMA 1. Sistemas en océano profundo I: Aguas profundas y fondos abisales.
- TEMA 2. Sistemas en océano profundo II: Fuentes Hidrotermales.
- TEMA 3. El océano en latitudes altas: Bioma polar.
- TEMA 4. Mares regionales.
- TEMA 5. Estuarios y marismas.
- TEMA 6. Zonas húmedas someras: lagunas hipersalinas y salinas.
- TEMA 7. Modelado de ecosistemas.

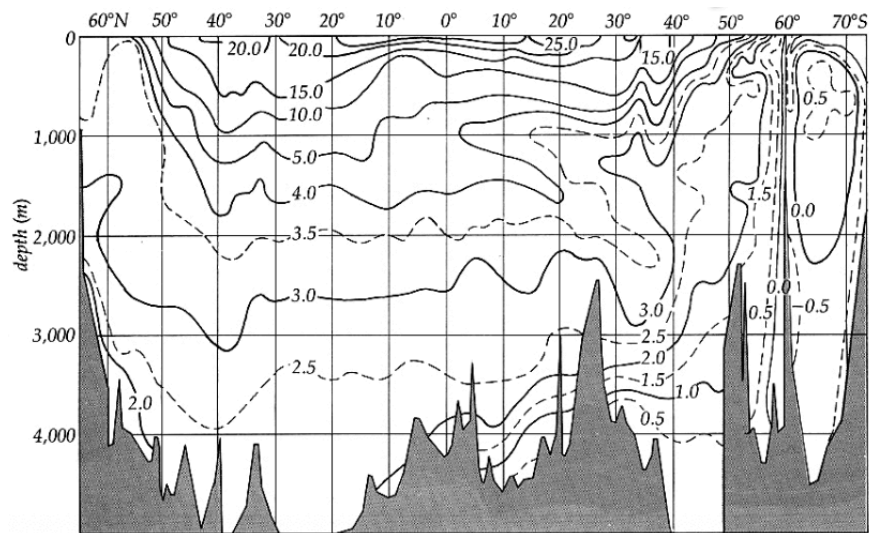
Ecosistemas Marinos. TEMA 1. Sistemas en océano profundo I: Aguas profundas y fondos abisales.

Gráfica: el 0 representa el nivel base, las tierras que están entre el NM y 1000 metros son las más abundantes en el contexto de las tierras emergidas. Si nos centramos en el océano profundo, nos encontramos con la gran mayoría de tierras. Más de la mitad del planeta Tierra es llano abisal (53,5%).



Variables del medio físico con importancia desde el punto de vista biológico.

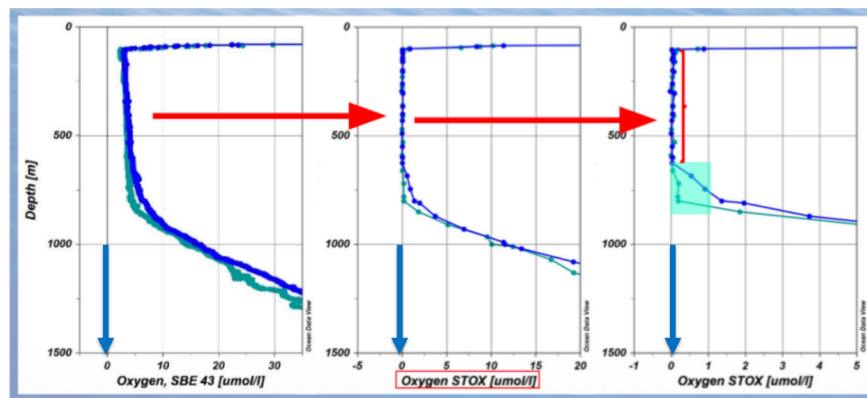
- **Temperatura:** fijandonos en la vertical -> zona superficial en la que la T es significativamente más alta que el ambiente profundo (concepto de termoclina).



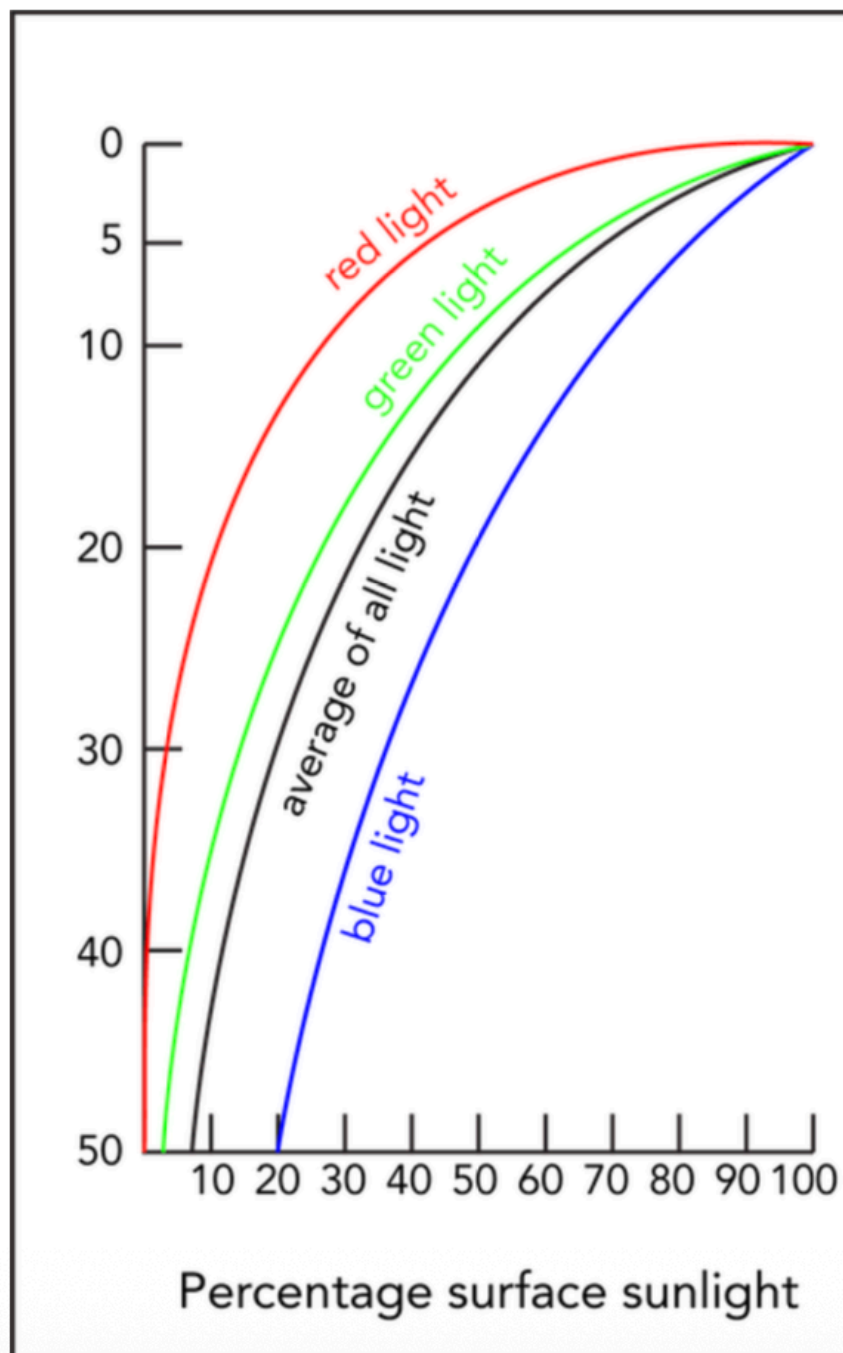
8.5 North-south temperature profile (in °C) of the Atlantic Ocean. The dark region represents a profile of the ocean floor, although the horizontal scale is compressed considerably; the vertical scale is considerably exaggerated.

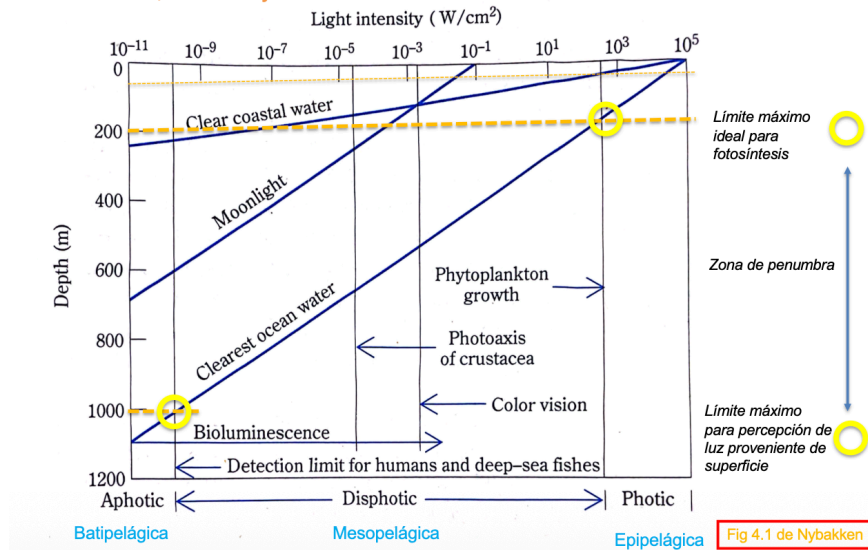
Los organismos que viven en aguas profundas experimentan T frías. Oscila generalmente entre -1 y 4 grados C (la mayor parte alrededor de 2°C). Hay excepciones como el Mediterráneo (13°C), Antártico (-1,9°C) y Mar Rojo (21,5°C).

- **Salinidad:** puede ser un factor de estrés en muchos ambientes, aunque en el caso de los ambientes de océano profundo no representa un factor problemático (adaptación de los organismos y muy poca variación de salinidad entre fondos).
- **Presión:** es muy alta pero predecible. Hay un incremento de 1 atm por cada 10 metros de profundidad que se baja. A pesar de ser muy alta, es estable a una profundidad dada, aunque los migradores verticales sí pueden experimentar cambios de presión notable (muy frecuente en todas las profundidades, pero las que más destacan son las migraciones mesopelágicas).
- **Oxígeno disuelto:** normalmente no supone problemas a mucha profundidad, sino más bien en algunas zonas concretas contaminadas o en algunos mares regionales (Mar Negro). Hay un mínimo de O entre 500 y 1000m.



- **Luz en la columna:** presenta una atenuación exponencial, diferentes según la longitud de onda. Nos interesa el promedio de las longitudes de onda (PAR).





En el eje horizontal se ve la intensidad de la luz medida. Está en escala logarítmica => transforma la curva exponencial en una recta que va decayendo.

El límite máximo ideal para la fotosíntesis marca también el límite de la zona epipelágica. La zona disfótica coincide con la zona mesopelágica y hace referencia a la zona en la que sigue estando presente la luz aunque no en condiciones suficientes para la realización de la fotosíntesis.

En las zonas más profundas empieza a ver bioluminescencia, una condición que afecta a la depredación, la reproducción...

Por tanto, en resumen hay constancia de las condiciones físicas en un punto determinado, el principal limitante es la escasez de alimento puesto que no hay PP.

El mayor suministro de alimentos para las aguas profundas se produce por caída de partículas provenientes desde la superficie.

La mayor parte del alimento que llega a la zona profunda llega por gravedad.

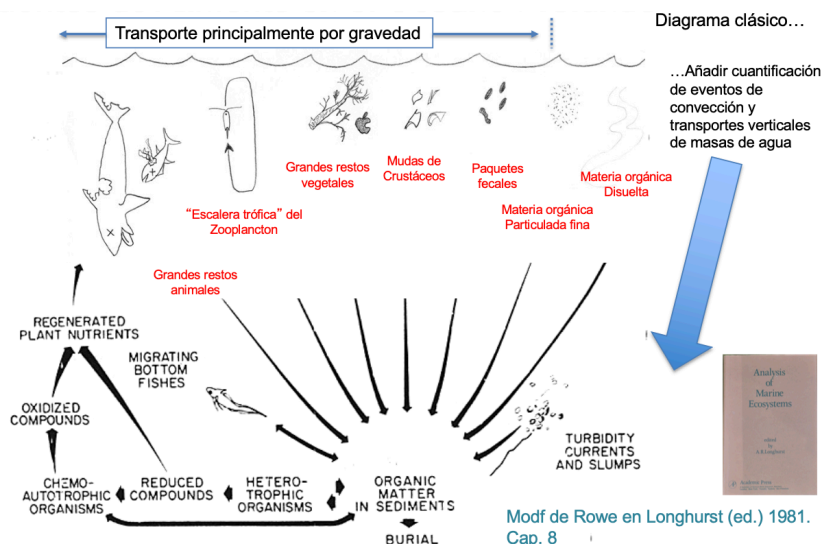


FIG. 5 Categories of possible sources of organic matter for deep-sea organisms

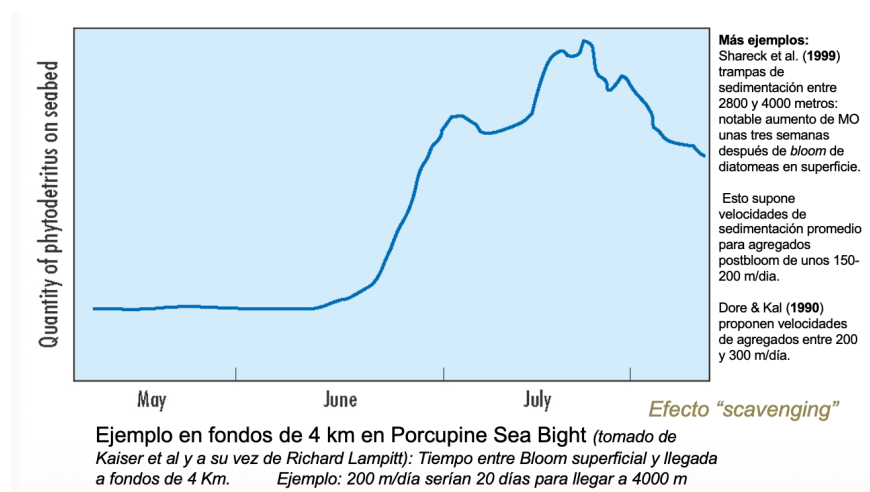
Actividad: Buscad en internet y otras fuentes la forma de alimentación de Xylophaginae de fondos profundos

Mecanismos de aporte de MO a las aguas profundas.

- Corrientes de turbiditas: restos terrígenos y neríticos canalizados preferentemente por cañones en plataforma y talud.
- Grandes restos de animales -> a pesar de poder pensar que al ser restos grandes sedimenten rápidamente y aporten la mayoría de la MO en ambientes profundos, constituyen aprox el 11% de la MO (poco). Mediante experimentos con submarino, podía haber en promedio una partícula de 2 kg y 4 de 50g. Otro estudio estimó que había un resto de grande mamífero aprox cada 8 km en los fondos abisales.

Puesto que los grandes restos están dispersos, la mayoría de las especies de fondos abisales (carroñeros) tienen una elevada capacidad de detección y patrulla continua.

- Restos finos (plancton): es la mayor parte de la MO que llega, y principal fuente en los ambientes profundos. A pesar de que los restos finos van cayendo lentos y hay gran posibilidad de que se los coma la gran cantidad de especies pelágicas, existe una gran aportación hacia el fondo abisal.



Por que la velocidad es más elevada de una partícula pequeña respecto a la que se esperaría -> **efecto scavenging** = la partícula cayendo va "recogiendo" partículas más pequeñas que se van pegando a ella y aceleran su caída.

Además, al final de un afloramiento, hay una gran acumulación de partículas y hay más formación de microagregados ($\neq$ nieve marina puesto que esta última tiene un menor tamaño $\sim$ 500 micras).

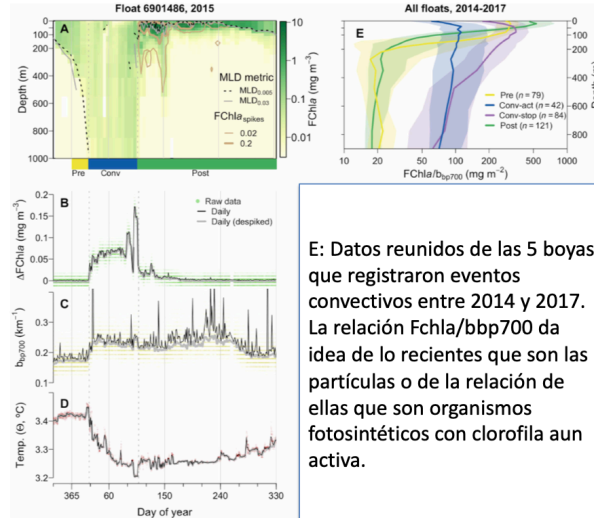
Otra fuente de alimento en el océano profundo es el proceso de convección -> fenómeno muy importante en algunas zonas del océano para explicar el aporte de MO al fondo oceánico. Las partículas más grandes y pesadas terminan en el fondo por gravedad, cayendo rápidas, pero las pequeñas experimentan más la convección.

Eventos de convección en mares rodeando Groenlandia

Los métodos incluyeron 22 perfiladores robot BGC-Argo que registraron la zona por 4 años recogiendo 3300 perfiles (datos físicos+ fluorescencia de Chl)

A- Resultado de una de esas boyas en 2015 (MLD: profundidad de la capa de mezcla; Fchl_a: Fluorescencia debida a Clorofila)

B-C-D: Series temporales (misma boya) de incremento de fluorescencia de clorofila, dispersión de la luz por partículas (bbp,700) y Temperatura



E: Datos reunidos de las 5 boyas que registraron eventos convectivos entre 2014 y 2017. La relación Fchl_a/bbp700 da idea de lo recientes que son las partículas o de la relación de ellas que son organismos fotosintéticos con clorofila aun activa.

Resumen del trabajo:

El trabajo liderado por Martí Galí (*Science Advances*, 2026) aporta evidencias clave al estudio del ciclo del carbono oceánico mediante el uso de flotadores autónomos (robots BGC-Argo) en los mares de Labrador e Irminger.

Hallazgos principales del artículo

Inyección de materia fresca (Lábil): A diferencia de la sedimentación pasiva tradicional que favorece el transporte de partículas grandes, la convección actúa como una mezcla mecánica acelerada que inyecta microalgas con clorofila intacta y materia orgánica fresca (lábil) directamente hasta capas de 500 a 2000 metros de profundidad.

•**Aporte cuantificable masivo:** Durante años de convección profunda intensa, este bombeo físico aporta entre un **33% y un 44%** del total de carbono orgánico particulado (COP) que llega al océano profundo, sumándose al aporte tradicional de la nieve marina pasiva.

•**Preferencias por partículas lentas:** La mezcla vertical inyecta de manera prioritaria partículas pequeñas y de hundimiento lento (que representan la mayor reserva de biomasa fotosintética), las cuales de otro modo se descompondrían por completo en la capa superficial antes de alcanzar el fondo.

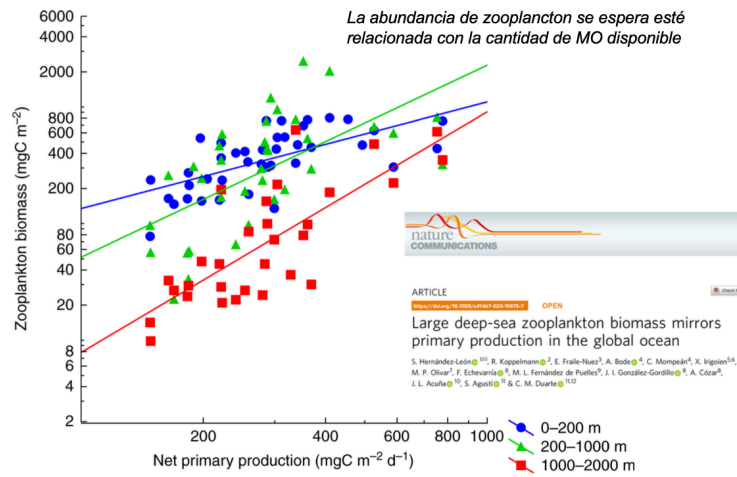
Consecuencias para los ecosistemas y el clima

"Banquete" para el ecosistema profundo: El transporte acelerado evita la degradación bacteriana en superficie, entregando alimento rico en energía a bacterias y organismos del océano profundo (zona mesopelágica y batipelágica). Esto incrementa de forma notable el metabolismo y la actividad biológica en áreas abisales.

•**Redistribución y transporte lateral:** Una vez que la materia orgánica llega a las profundidades, las corrientes abisales la desplazan lateralmente cientos de kilómetros fuera de las áreas de convección, redistribuyendo nutrientes a regiones donde la biomasa es escasa.

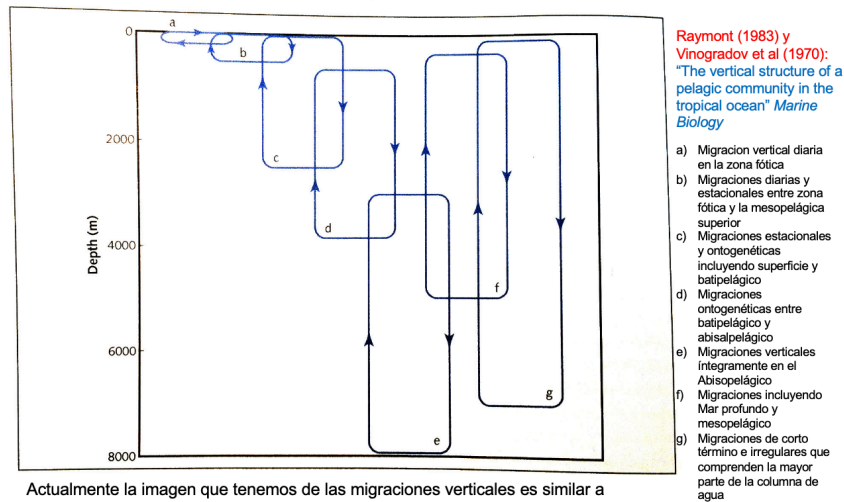
•**Revisión de modelos climáticos:** Demuestra que las estimaciones actuales del ciclo del carbono han minusvalorado la capacidad de secuestro de las latitudes altas. A medida que el cambio climático altera la intensidad de la convección en el Atlántico Norte, la cantidad de alimento y carbono enviada al fondo del océano se verá directamente afectada.

Otro trabajo: relación que hay entre PP neta en el eje horizontal y la abundancia de biomasa de zooplancton.



Relationships between net primary production and zooplankton biomass in the epi- (0–200 m), meso- (200–1000 m), and bathypelagic (1000–2000 m) layers during the Malaspina Circumnavigation Expedition. Solid lines represented the fitted regressions. Note that both axis are in logarithmic scale.

Escalera trófica. The Trophic Ladder.



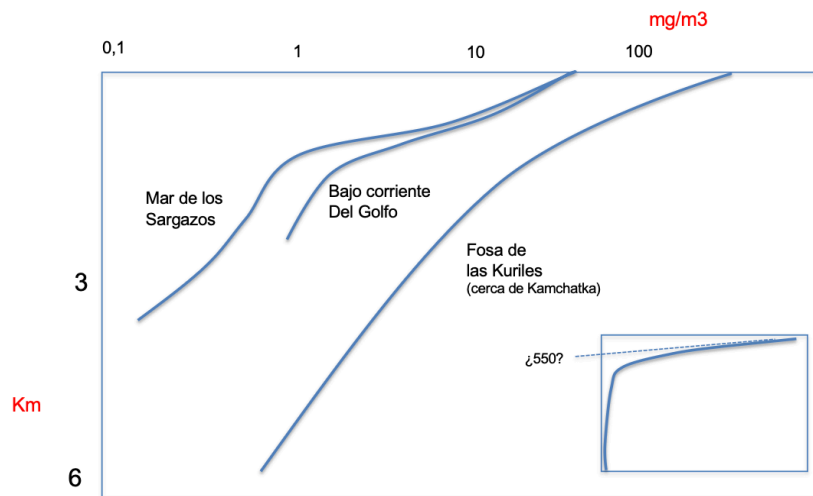
Actualmente la imagen que tenemos de las migraciones verticales es similar a esta de Vinogradov et al (1970). Es compleja, con materia transportada de la superficie a medias profundidades por unos organismos y llevada a aguas más profundas por otros en una superposición de escaleras tróficas. Ver Figura 6.5 de Dobson & Frid y su explicación.

Trophic ladder -> MO guiada.

Forbes y la Hipótesis Azoica -> afirma que no hay vida por debajo 550m de profundidad.

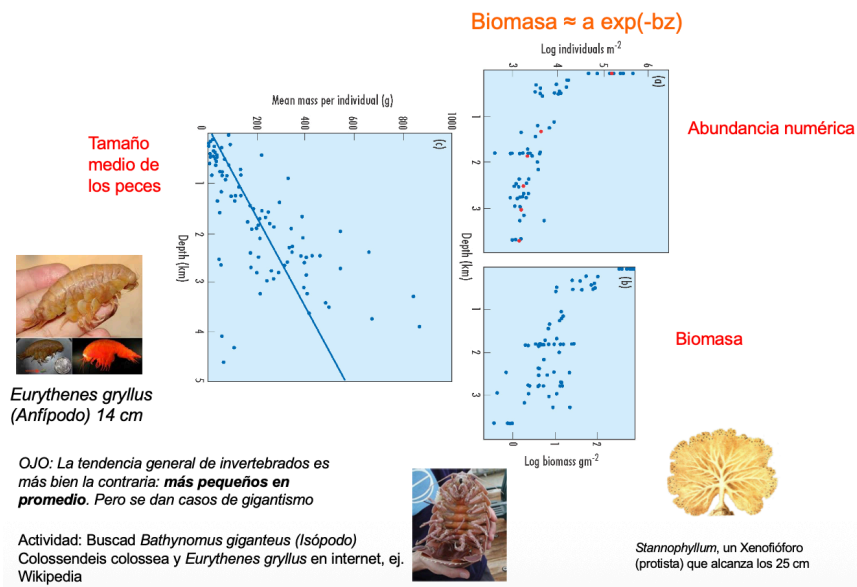
Otro trabajo -> biomasa de organismos en relación a la profundidad.

Resultado clásico con Zooplancton Biomasa $\approx a \exp(-bz)$



Al representar la biomasa (en logaritmo), quitando este último, saldría una curva muy acusada (exponencial negativa) $\rightarrow$ relación entre la producción y la presencia de zooplancton. En sitios más oligotróficos (mar de los Sargazos - giro oligotrófico -) se espera que haya muy poca biomasa tanto en superficie como en profundidad. $\rightarrow$ La cantidad de organismos que hay en superficie influye sobre la cantidad de organismos que se encuentran en profundidad.

Abundancia de organismos en relación a la profundidad (Tomado de Kaiser et al, capítulo 8)

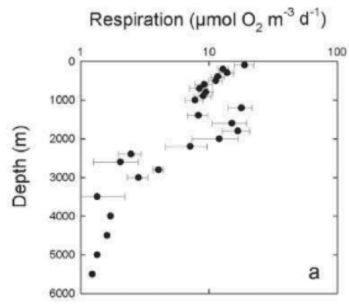


Otro trabajo sobre las medidas de respiración realizadas a distintas profundidades. Hay tendencia muy clara a que la respiración (en log) va descendiendo de prisa hacia aguas muy profundas (comportamiento parecido al de la biomasa).

En la respiración del océano, la mitad de ella se produce por encima de los 700m (por encima de la termoclina permanente) $\rightarrow$ casi toda la respiración se concentra en aguas superficiales. Resultados inesperados sobre la cantidad de respiración (subestimación con las trampas de sedimentación? quimiosíntesis o convección?) $\rightarrow$ realmente entraría más C que lo que afirma el estudio.

Tasas de Respiración de acuerdo con la profundidad (2003)

(Tomado de Aristegui et al, 2003). Sigue más o menos una exponencial negativa con un máximo local entre 1000 y 2000 m



Distribución de la tasa de respiración (promedio y error estándar) en el océano profundo
Al lado: entre 200 y 700 m se ha respirado ya el 50% de toda la columna "profunda". El 90% sobre 4500 m

La respiración global del océano profundo (>200 m) se estimaba en ese trabajo (por integración de la curva) **sobre 20 a 33,3 Gt C/año** (NO se tienen en cuenta metazoos por lo que en realidad serán algo más altas).

Eso contrasta con **cálculos de entrada de C desde superficie menores (poco más de 16-18 Gt C/año)** lo que abría un interrogante (subestimación con trampas, quimiosíntesis, convección???)

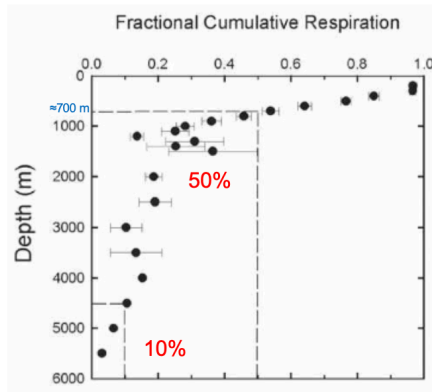
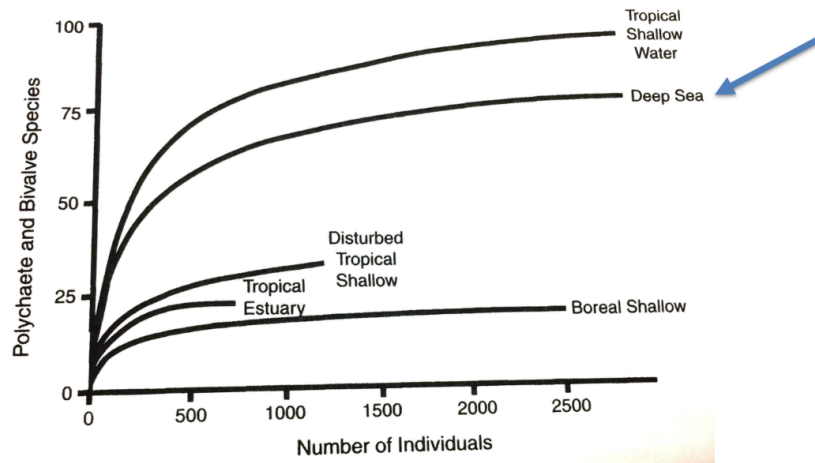
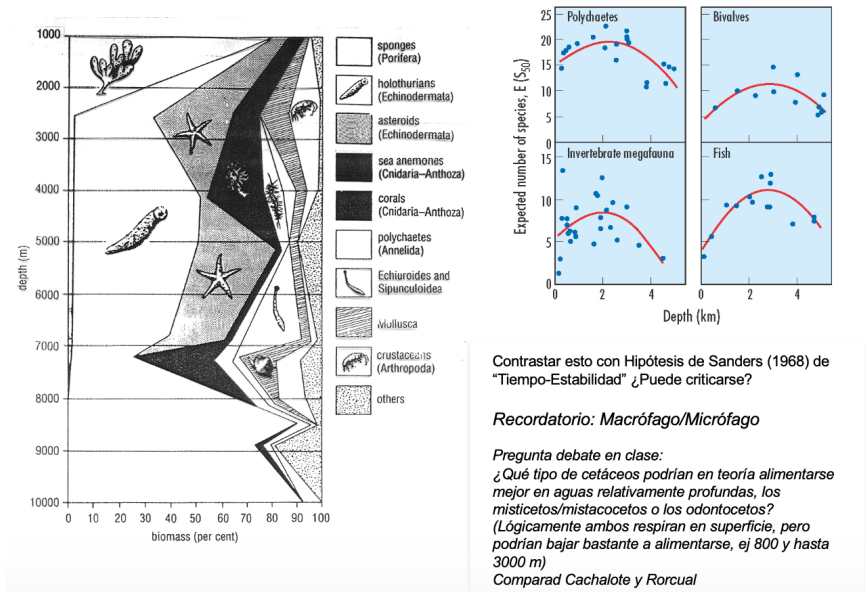


Figure 2. The depth distribution of the average ($\pm$ SE) cumulative respiration rate in the dark ocean. Rates compiled from references in Table 1. Dotted lines indicate depths comprising 50% and 10% of the water column respiration in the dark ocean.

Gráfico: hipótesis de Sanders -> se medía la diversidad de los organismos de fondo en varios sitios del mundo. En base a los resultados hipotizó que como en el ambiente profundo las condiciones eran muy estables, dichas condiciones promovían la diversidad. -> Dicha hipótesis ya se desmiente. Sus observaciones eran reales pero sus conclusiones equivocadas debidas a las extrapolaciones erróneas.



Hipótesis de Sanders (1968) de "Tiempo-Estabilidad"
("A escala evolutiva un ambiente estable físicamente promueve la creación de nuevas especies y un aumento de la diversidad")



Estrategia alimentación esponjas -> en ambiente profundo no es rentable y no se suele emplear. Supone un elevado gasto energético y poco alimento captado.

Estrategias basadas en tentáculos y otras estructuras que no trabajan activamente y se dedican a la captación del alimento que entra en contacto con ellos.

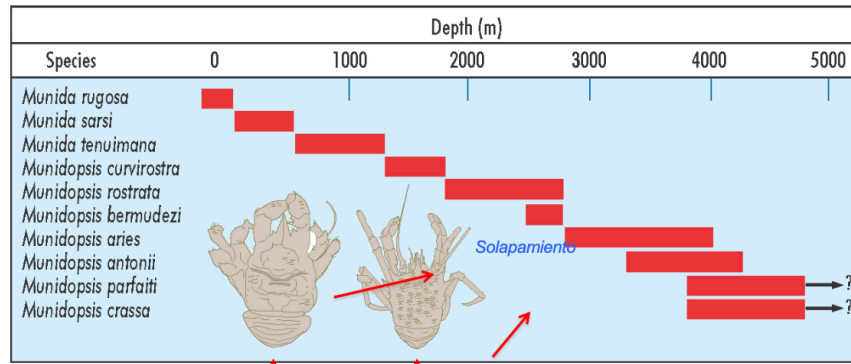
Micrófago $\neq$ macrófago -> el primero se suele alimentar de una gran cantidad de organismos de tamaño pequeño (ej. ballenas, filtradores...) los segundos se alimenta de organismos de tamaño comparable con el suyo.

Pregunta cetáceos -> cual entre misticetos, mistacocetos y odontocetos sería capaz de alimentarse en ambientes profundos => se trata de los macrófagos (ej un cachalote en búsqueda de un calamar). Es bastante frecuente que lleguen a la zona mesopelágica.

Holoturia -> diferencia entre organismos de profundidad y de intermareal (pepino de mar). Las de profundidad poseen patas con las que realizan desplazamientos para patrullar los fondos (carroñeros).

Especies congénicas (comparten el mismo género) -> cabe esperar que compitan entre sí (principio de exclusión competitiva) -> la manera de sobrevivir es separar sus nichos. Aparecen dos géneros muy parecidos en la tabla, repartidas en las distintas profundidades. Una forma de evitar la competencia directa sería repartirse en las distintas profundidades. Al solaparse (puede ocurrir) no evitan la competencia de dicha forma, sino transformando sus pinzas (uno se vuelve macrófago y las otras micrófagas) -> evitan las competencias comiendo presas distintas.

Un ejemplo más de segregación de especies próximas en gradientes del medio físico



Adaptaciones tróficas de la fauna

1. Maximizar la entrada de energía.
 - Flexibilidad trófica => no tienen alimentos específicos ni tamaños específicos.
 - Capacidad de detección muy grande (señales químicas...).
2. Digestión-asimilación eficiente con una absorción y conversión metabólica elevada.
 - Ej. tener un tubo digestivo muy largo o que el alimento se procese muy lentamente (aumento de la asimilación con una misma cantidad de alimento ingerida).
3. Limitación del gasto de energía al mínimo indispensable

Otras adaptaciones de la fauna:

- Tamaño individual;
- Densidad y composición de los tejidos / proporción de grasa (esta última es bastante baja puesto que no hay mucho que almacenar). En cambio, la proporción de agua es elevada en los tejidos y son tejidos muy frágiles (esto les hace tener poca densidad y favorece el desplazamiento sin mucha carga energética).
- Tasas respiratorias -> **disminuye con la profundidad**. A mayor presión aumenta el estrés y por consiguiente la respiración, sin embargo, para estos organismos ocurre al revés.
- Longitud del tubo digestivo.
- Sistemas enzimáticos.
- Bioluminiscencia.
- Color.
- Longevidad.

Hay otros detalles que nos recuerdan la estrategia de la K.

- Duración de los ciclos de vida

- Estrategia reproductiva como:
Pocos huevos y más nutritivos,
Gametogénesis lenta,
Madurez reproductiva tardía,
Volumen gonadal reducido,
Lento desarrollo embrionario,
Semelparidad (baja tasa de producción, se reproducen 1-2 veces).

No hay energía suficiente para invertir en la reproducción.

- Tasas de colonización baja.
- Baja mortalidad debida a la depredación.

Peces batipelágicos y mesopelágicos

Ojos muy grandes -> nos encontramos en la zona disfótica (se distinguen apenas formas); Puesto que en dichas zonas hay detección hacia arriba, muchos peces tienen los ojos ya orientados hacia dicha dirección.

Los fotóforos se encuentran localizados en la zona ventral (abajo) para no ser visualizados desde arriba.

Otras especies tienen los ojos muy reducidos, usados simplemente para detectar bioluminescencia. El cebo luminoso se utiliza para cazar.

Dimorfismo sexual muy acusado -> la hembra emite gran cantidad de feromonas y el macho tiene elevadísima capacidad de detección. Dificultad a la hora de buscar pareja.

El macho se adhiere al cuerpo de la hembra entrando a formar parte permanentemente de ella, como si fuera un órgano sexual.

Los peces de fondo están menos transformados comparados con los mesopelágicos -> se debe a que la disponibilidad de alimento es muy crítica en las zonas superiores, mientras que en el ambiente abisal las partículas se depositan en el fondo, por lo tanto al ser patrulleros tienen relativamente más cantidad de comida.